

2022 秋季动力系统系统期末考试解答

GitHub Copilot

2025 年 12 月 30 日

一、判断题 (12 分)

1. 题目：设 $Y = \{1, 2, \dots, k\}$, $X = \prod_{-\infty}^{\infty} Y$, 其上的度量定义为 $d((x_i), (y_i)) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} \frac{|x_i - y_i|}{k^{|i|}}$. 那么 X 上的左平移 T_k 是可扩映射。

解答：正确。

理由：这是符号动力系统的全移位 (Full Shift)。对于符号空间，左平移映射是典型的可扩同胚。取扩充常数 $\delta = 1/2k$ (或类似的小正数)，如果 $d(T^n x, T^n y) < \delta$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 成立，则意味着 x 和 y 的第 0 位在任意时刻都非常接近，实际上在离散度量下必须相等，从而 $x_n = y_n$ 对所有 n 成立，即 $x = y$ 。

2. 题目：设 Y 和 X 同 (1)。那么 X 上的左平移 T_k 的最大熵测度存在。

解答：正确。

理由：符号空间 X 是紧致度量空间，左平移 T_k 是可扩同胚 (或更一般地，熵映射 $\mu \mapsto h_\mu(T)$ 是上半连续的)。根据变分原理及熵映射的上半连续性，最大熵测度一定存在。对于全移位，最大熵测度是唯一的，即每个符号概率均为 $1/k$ 的 Bernoulli 测度，其熵为 $\ln k$ 。

3. 题目：圆周上的同胚的拓扑熵等于零。

解答：正确。

理由：这是一个经典结论。圆周 S^1 上的同胚 f 要么保向 (共轭于旋转，熵为 0)，要么反向 (平方共轭于旋转，熵也为 0)。更一般地，一维流形 (圆周、区间) 上的同胚拓扑熵均为 0。注意：如果是连续映射 (非同胚，如 $z \mapsto z^2$)，熵可以大于 0。但题目指定为“同胚”。

4. 题目：对于任何 $g \in SL(2, \mathbb{Z})$, g 定义在环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上的映射 $x + \mathbb{Z}^2 \mapsto gx + \mathbb{Z}^2$ 关于 Lebesgue 测度是遍历映射。

解答：错误。

理由：题目称“对于任何 g ”。反例：取单位矩阵 $g = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$ 。对应的映射是恒等映射 $T(x) = x$ ，显然不是遍历的（任何非平凡子集都是不变集）。只有当 g 的特征值都不是单位根（即双曲环面自同构，特征值模不为 1）时，才是遍历的。

二、(6 分) 证明：序列 $\{\sqrt{n} \pmod{1}\}$ 在 $[0, 1]$ 中稠密

提示：考虑 $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ 。

解答。 令 $x_n = \sqrt{n}$ 。考察相邻项的差分：

$$\Delta x_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

显然，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\Delta x_n \rightarrow 0$ 。同时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 。

定理：若实数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \rightarrow \infty$ 且 $\Delta x_n \rightarrow 0$ ，则 $\{x_n \pmod{1}\}$ 在 $[0, 1]$ 中稠密。

证明思路：对于任意区间 $(a, b) \subset [0, 1]$ ，我们需要证明存在 n 使得 $\{x_n\} \in (a, b)$ 。由于 $\Delta x_n \rightarrow 0$ ，存在 N 使得当 $n > N$ 时， $\Delta x_n < b - a$ （步长小于区间长度）。由于 $x_n \rightarrow \infty$ ，序列必然会经过无数个整数点。当序列跨过某个整数 k 时，由于步长极小，它不可能“跳过”整个区间 $(k+a, k+b)$ 。它必然会落入该区间内的某一点 x_m 。此时 $\{x_m\} \in (a, b)$ 。

因此， $\{\sqrt{n} \pmod{1}\}$ 在 $[0, 1]$ 中稠密。 $\square$

三、(18 分) 设 $T : X \rightarrow X$ 是紧致度量空间 X 上的同胚

1. 写出 $M(X, T)$ 和 $E(X, T)$ 的定义，并写出 $M(X, T)$ 的度量 $D(\mu, \nu)$ ，使得 $M(X, T)$ 为一个紧致度量空间。

解答：

- $M(X, T)$: X 上所有 T -不变 Borel 概率测度的集合。即 $\mu \in M(X, T)$ 当且仅当 $\mu(X) = 1$ 且对任意 Borel 集 A ， $\mu(T^{-1}A) = \mu(A)$ 。
- $E(X, T)$: X 上所有遍历测度的集合。即 $\mu \in E(X, T)$ 当且仅当 $\mu \in M(X, T)$ 且对于任意 T -不变集 A （即 $T^{-1}A = A$ ），有 $\mu(A) = 0$ 或 $\mu(A) = 1$ 。
- 度量 $D(\mu, \nu)$: $M(X, T)$ 上的弱 * 拓扑（Weak-* topology）可由度量化。取 $C(X)$ 的一个可数稠密子集 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ （因为 X 是紧致度量空间， $C(X)$ 是可分的）。定义度量：

$$D(\mu, \nu) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|\int f_k d\mu - \int f_k d\nu|}{1 + \|f_k\|_{\infty}}$$

在该度量下, $M(X, T)$ 是紧致度量空间。

2. 写出关于 $T: X \rightarrow X$ 的变分原理。

解答:

$$h_{top}(T) = \sup_{\mu \in M(X, T)} h_{\mu}(T)$$

其中 $h_{top}(T)$ 是拓扑熵, $h_{\mu}(T)$ 是关于测度 μ 的测度熵。即拓扑熵等于所有不变概率测度的测度熵的上确界。

3. 设 $X = [0, 1)$ 是周长为 1 的圆周, X 上的同胚 $T(x) = x + \alpha \pmod{1}$, 其中 α 是一个无理数。证明:

(a) 如果 $\mu \in M(X, T)$, 那么 $\int_0^1 e^{2\pi i k x} d\mu = 0 \quad (\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 。

证明. 设 $f_k(x) = e^{2\pi i k x}$ 。由于 μ 是 T -不变的, 故 $\int f_k(x) d\mu = \int f_k(Tx) d\mu$ 。

$$\int e^{2\pi i k x} d\mu(x) = \int e^{2\pi i k (x+\alpha)} d\mu(x) = e^{2\pi i k \alpha} \int e^{2\pi i k x} d\mu(x)$$

移项得:

$$(1 - e^{2\pi i k \alpha}) \int e^{2\pi i k x} d\mu = 0$$

由于 α 是无理数且 $k \neq 0$, 故 $k\alpha$ 不是整数, 从而 $e^{2\pi i k \alpha} \neq 1$ 。因此必须有 $\int e^{2\pi i k x} d\mu = 0$ 。□

(b) $M(X, T)$ 只有一个元素 m_{Leb} , 这里 m_{Leb} 是 X 的 Lebesgue 测度。(提示: 证明 $\int f d\mu = \int f dm_{Leb}$)

证明. 设 $\mu \in M(X, T)$ 。由 (a) 可知, μ 的 Fourier 系数 $\hat{\mu}(k) = 0$ 对所有 $k \neq 0$ 成立。显然 $\hat{\mu}(0) = \int 1 d\mu = 1$ 。另一方面, Lebesgue 测度 m_{Leb} 的 Fourier 系数也满足 $\hat{m}_{Leb}(k) = \delta_{k,0}$ 。即 μ 和 m_{Leb} 具有相同的 Fourier 系数。

根据三角多项式的逼近定理 (Stone-Weierstrass 定理的推论), 三角多项式在 $C(X)$ 中稠密。对于任意 $f \in C(X)$ 和 $\epsilon > 0$, 存在三角多项式 $P(x) = \sum c_k e^{2\pi i k x}$ 使得 $\|f - P\|_{\infty} < \epsilon$ 。由于 $\int P d\mu = c_0 = \int P dm_{Leb}$,

$$\begin{aligned} \left| \int f d\mu - \int f dm_{Leb} \right| &\leq \left| \int f d\mu - \int P d\mu \right| + \left| \int P d\mu - \int P dm_{Leb} \right| + \left| \int P dm_{Leb} - \int f dm_{Leb} \right| \\ &\leq \epsilon + 0 + \epsilon = 2\epsilon \end{aligned}$$

由 ϵ 的任意性, $\int f d\mu = \int f dm_{Leb}$ 对所有连续函数成立。由 Riesz 表示定理的唯一性, $\mu = m_{Leb}$ 。故 $M(X, T) = \{m_{Leb}\}$ 。□

四、(26 分) 设 $X = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 是二维环面

1. 设 $g = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。证明: g 在 X 上定义的映射 $x + \mathbb{Z}^2 \mapsto gx + \mathbb{Z}^2$ 是保测映射, 其中概率测度为环面上的 Lebesgue 测度 m_{Leb} 。同时计算 g 的拓扑熵。

解答. 保测性: 映射 $T_g(x) = gx \pmod{1}$ 是一个满射的环面自同态。对于线性映射 $x \mapsto Ax$, 如果 $\det A \neq 0$, 它是局部同胚, 且将局部体积放大 $|\det A|$ 倍。同时, 它是 $|\det A|$ -对-1 的映射 (这里 $|\det g| = 6$)。对于任意 Borel 集 E ,

$$m_{Leb}(T_g^{-1}(E)) = \sum_i m_{Leb}(E_i)$$

其中 $T_g^{-1}(E)$ 是 E 的 6 个原像区域的并, 每个区域被压缩了 $1/6$ 。严格来说, Lebesgue 测度是 Haar 测度。对于满射自同态, Haar 测度总是不变的。或者验证 Fourier 系数: $\int f(gx)dx = \int f(y)dy$? $\widehat{f \circ T}(n) = \int f(Ax)e^{-2\pi i \langle n, x \rangle} dx$ 。更简单地, 对于矩形 $I = I_1 \times I_2$, 其原像是若干小矩形的并, 总面积不变。

拓扑熵: 对于环面自同态 A , 拓扑熵由公式 $h(T) = \sum_{|\lambda_i| > 1} \ln |\lambda_i|$ 给出。 g 的特征值为 2 和 3。

$$h(g) = \ln 2 + \ln 3 = \ln 6$$

□

2. 利用两个保测映射的复合还是保测映射这个性质, 证明: $g = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$ 在 X 上定义的映射是保测映射。

解答. 对于 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$: 可以分解为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。令 $h = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 这是 $SL(2, \mathbb{Z})$ 矩阵, 定义了环面自同构, 显然保 Lebesgue 测度。令 $k = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, 由 (1) 知其保测。则 $T_A = T_h \circ T_k$ 是两个保测映射的复合, 故保测。

对于 $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$: 注意 $\det B = 12 - 6 = 6 \neq 0$ 。我们可以尝试分解或直接引用

结论。若需利用复合性质: $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。第一部分 $\in SL(2, \mathbb{Z})$ 保测。第二部分 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。类似于 (1) 中的对角阵, 保测。因此 B 对应的映射是保测的。

□

3. 证明 (1) 中的映射为遍历映射。(提示: $L^2(X)$ 空间的 Fourier 分析)

解答. 设 $f \in L^2(X)$ 是 T_g -不变函数, 即 $f(gx) = f(x)$ a.e.。展开 Fourier 级数 $f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^2} c_n e^{2\pi i \langle n, x \rangle}$ 。

$$f(gx) = \sum_n c_n e^{2\pi i \langle n, gx \rangle} = \sum_n c_n e^{2\pi i \langle g^T n, x \rangle}$$

由 $f(x) = f(gx)$, 比较系数得:

$$c_n = c_{g^T n}$$

这意味着 Fourier 系数在双对偶映射 $g^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的轨道上取值相同。对于 $n = (n_1, n_2) \neq (0, 0)$, $(g^T)^k n = (2^k n_1, 3^k n_2)$ 。由于 $|2^k n_1| \rightarrow \infty$ (若 $n_1 \neq 0$) 或 $|3^k n_2| \rightarrow \infty$ (若 $n_2 \neq 0$), 轨道 $\{(g^T)^k n\}_{k \geq 0}$ 是无限集 (除了 $n = 0$)。由 Riemann-Lebesgue 引理, $c_n \rightarrow 0$ 当 $|n| \rightarrow \infty$ 。如果在一条无限轨道上 c_n 为常数, 则该常数必须为 0。因此, 对于所有 $n \neq 0$, 有 $c_n = 0$ 。故 $f(x) = c_0$ (常数)。这证明了 T_g 是遍历的。 $\square$

五、(10 分) 连分数展开的统计性质

题目: 证明: 对于几乎所有的 $x \in (0, 1)$, 其连分数展开 $x = [0; a_1, a_2, \dots]$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/a_1 + 1/a_2 + \dots + 1/a_n}{n} = \log_2 \left(\prod_{l=1}^{\infty} \left(\frac{(l+1)^2}{l(l+2)} \right)^{1/l} \right)$$

解答. 考虑 Gauss 映射 $G: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$, 定义为 $G(x) = \{1/x\}$ 。连分数系数 $a_n(x)$ 由 $a_1(x) = \lfloor 1/x \rfloor$, $a_n(x) = a_1(G^{n-1}(x))$ 给出。Gauss 映射关于 Gauss 测度 $d\mu = \frac{1}{\ln 2} \frac{dx}{1+x}$ 是遍历的。

考虑观测函数 $f(x) = \frac{1}{a_1(x)} = \frac{1}{\lfloor 1/x \rfloor}$ 。题目左边的极限即为 Birkhoff 平均:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(G^{i-1}(x))$$

根据 Birkhoff 遍历定理, 对于几乎所有的 x , 该极限收敛于 f 关于 Gauss 测度的积分:

$$I = \int_0^1 f(x) d\mu(x) = \frac{1}{\ln 2} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{1/(k+1)}^{1/k} \frac{1}{k} \frac{dx}{1+x}$$

计算积分:

$$\begin{aligned} \int_{1/(k+1)}^{1/k} \frac{1}{1+x} dx &= [\ln(1+x)]_{1/(k+1)}^{1/k} = \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \ln\left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \ln\left(\frac{k+1}{k} \cdot \frac{k+1}{k+2}\right) = \ln\left(\frac{(k+1)^2}{k(k+2)}\right) \end{aligned}$$

代回 I 的表达式:

$$I = \frac{1}{\ln 2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \ln \left(\frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \right)$$

利用对数性质 $\frac{1}{k} \ln A = \ln(A^{1/k})$ 和 $\sum \ln A_k = \ln(\prod A_k)$:

$$I = \frac{1}{\ln 2} \ln \left(\prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \right)^{1/k} \right)$$

再利用换底公式 $\frac{\ln A}{\ln 2} = \log_2 A$:

$$I = \log_2 \left(\prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \right)^{1/k} \right)$$

这正是题目右端要证明的表达式 (将求积变量 k 换为 l 即得)。

证毕。 □

六、(18 分) 设 $T: X \rightarrow X$ 是紧致度量空间 X 上的同胚, 并且 X 中的每个点都是周期点。

1. 证明: $E(X, T)$ 中的任何一个测度 μ 都可以表示为 $\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \delta_{T^i p}$, 其中 p 是 X 的某个周期点, N 是 p 的周期。

解答. 设 $\mu \in E(X, T)$ 是一个遍历测度。由于 X 是紧致度量空间, μ 的支撑集 $\text{supp}(\mu)$ 非空。取 $p \in \text{supp}(\mu)$ 。根据题目假设, X 中的每个点都是周期点, 因此 p 是周期点。设 p 的周期为 N , 即 $T^N p = p$ 且 $T^k p \neq p$ ($0 < k < N$)。考虑 p 的轨道 $O(p) = \{p, Tp, T^2 p, \dots, T^{N-1} p\}$ 。

1. $O(p)$ 是闭不变集: 由于 $O(p)$ 是有限集, 且 X 是 Hausdorff 空间 (度量空间), 故 $O(p)$ 是闭集。显然 $T(O(p)) = O(p)$, 故它是不变集。

2. μ 集中在 $O(p)$ 上: 由于 μ 是遍历测度, 对于不变闭集 $O(p)$, 其测度 $\mu(O(p))$ 只能是 0 或 1。假设 $\mu(O(p)) = 0$, 则 $U = X \setminus O(p)$ 是开集且 $\mu(U) = 1$ 。这意味着 $\text{supp}(\mu) \subseteq U$, 即 $\text{supp}(\mu) \cap O(p) = \emptyset$ 。但这与我们选取的 $p \in \text{supp}(\mu) \cap O(p)$ 矛盾。因此, 必须有 $\mu(O(p)) = 1$ 。

3. μ 在轨道上均匀分布: 由于 μ 是 T -不变测度, 对于任意 k , 有 $\mu(\{T^k p\}) = \mu(T^{-1}(\{T^{k+1} p\})) = \mu(\{T^{k+1} p\})$ (注意 T 是双射, 限制在轨道上也是双射)。这意味着轨道上每个点的测度相等。设 $\mu(\{p\}) = c$ 。则 $\mu(O(p)) = \sum_{i=0}^{N-1} \mu(\{T^i p\}) = N \cdot c$ 。由 $\mu(O(p)) = 1$, 得 $c = 1/N$ 。

综上所述, $\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \delta_{T^i p}$ 。 □

2. 证明 T 的拓扑熵等于零。

解答. 我们将利用变分原理: $h_{top}(T) = \sup_{\mu \in M(X,T)} h_{\mu}(T)$ 。

1. **遍历分解**: $M(X, T)$ 是遍历测度集 $E(X, T)$ 的凸包 (更精确地, 由 Choquet 理论或遍历分解定理, 任意不变测度 ν 可以表示为遍历测度的积分 $\nu = \int_{E(X,T)} \mu d\tau(\mu)$)。测度熵 $h_{\mu}(T)$ 是关于 μ 的仿射函数, 即 $h_{\nu}(T) = \int h_{\mu}(T) d\tau(\mu)$ 。因此, 要证明 $\sup_{\nu \in M(X,T)} h_{\nu}(T) = 0$, 只需证明对于所有遍历测度 $\mu \in E(X, T)$, 有 $h_{\mu}(T) = 0$ 。

2. **计算遍历测度的熵**: 设 $\mu \in E(X, T)$ 。由第 (1) 问可知, μ 是支撑在有限周期轨道 $O(p)$ 上的均匀测度。考虑动力系统 $(O(p), T|_{O(p)}, \mu)$ 。这是一个有限状态系统。对于有限概率空间上的任何有限配分 ξ , 其熵 $H_{\mu}(\xi)$ 总是有限的, 且受限于状态数的对数:

$$H_{\mu}\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\xi\right) \leq H_{\mu}(\text{点配分}) = \sum_{x \in O(p)} -\mu(\{x\}) \ln \mu(\{x\}) = \ln N$$

其中 $N = |O(p)|$ 。测度熵的定义为:

$$h_{\mu}(T) = \sup_{\xi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H_{\mu}\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\xi\right)$$

由于 $H_{\mu}(\dots) \leq \ln N$ (常数),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H_{\mu}(\dots) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln N}{n} = 0$$

因此, 对于任意遍历测度 μ , 有 $h_{\mu}(T) = 0$ 。

3. **结论**: 由于所有遍历测度的熵均为 0, 故所有不变测度的熵均为 0。由变分原理, $h_{top}(T) = 0$ 。□

七、(10 分) 周期点增长率与拓扑熵

题目: 设 $T: X \rightarrow X$ 是紧致度量空间 X 上的一个可扩同胚。设 $N_n(T) = \{x \in X : T^n x = x\}$ 。证明:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln |N_n(T)| \leq h(T)$$

解答. 由于 T 是可扩同胚, 存在可扩常数 $\delta > 0$ 。对于任意 n , 考虑 $N_n(T)$ 中的点。如果 $x, y \in N_n(T)$ 且 $x \neq y$, 则它们的轨道必然在某处分开超过 δ 。实际上, 对于周期点, 我们可以证明 $N_n(T)$ 是一个 (n, ϵ) -分离集 (对于适当小的 ϵ)。

更精确地, 由于 T 是可扩的, 熵映射是上半连续的, 且 $h(T)$ 等于分离集增长率。对于可扩同胚, 如果 x, y 是不同的周期点 (周期 n), 只要 $\epsilon < \delta/2$, 它们就是 (n, ϵ) -分离的吗? 不一定。但是, 我们可以利用 Bowen 的定义。

标准证明: 对于可扩同胚, 存在生成元 (Generator) $\mathcal{A}$ (有限开覆盖或配分)。 $h(T) = h(T, \mathcal{A})$ 。对于周期为 n 的点 x , 它对应于 $\mathcal{A}$ 的 n -长名字 (Name)。由于可扩性, 不

同的周期点对应不同的 n -长名字（或者名字数量有限制）。实际上，对于可扩系统， $|N_n(T)| \leq Ce^{nh(T)}$ 。

具体步骤：取 $\epsilon < \delta/2$ 。若 $x, y \in N_n(T)$ 且 $x \neq y$ 。由于 x, y 周期为 n ，且 $x \neq y$ ，由可扩性，存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $d(T^k x, T^k y) > \delta$ 。我们可以将 k 平移到 $0, \dots, n-1$ 范围内吗？因为 $T^n x = x$ ，轨道是周期的。如果 $d(T^k x, T^k y) \leq \delta$ 对所有 $0 \leq k \leq n-1$ 成立，则由周期性，它对所有 $k \in \mathbb{Z}$ 成立，这推出 $x = y$ ，矛盾。因此，存在 $0 \leq k \leq n-1$ 使得 $d(T^k x, T^k y) > \delta$ 。这意味着 $N_n(T)$ 是一个 (n, δ) -分离集。

根据拓扑熵的定义 (Bowen): $h(T) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln s(n, \epsilon)$ ，其中 $s(n, \epsilon)$ 是最大 (n, ϵ) -分离集的基数。取 $\epsilon = \delta$ ，则 $N_n(T)$ 是一个 (n, δ) -分离集。所以 $|N_n(T)| \leq s(n, \delta)$ 。

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln |N_n(T)| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln s(n, \delta) \leq h(T)$$

证毕。 □

八、做题方法总结

1. 判断题技巧：

- **反例法**：对于“任何”、“所有”类命题，尝试寻找简单的反例（如单位矩阵、恒等映射）。
- **经典结论**：熟记常见系统的性质，如圆周同胚熵为 0、全移位是可扩的、无理旋转唯一遍历等。

2. 稠密性证明：

- **步长分析**：对于 $x_n \pmod{1}$ 类型题目，检查 $\Delta x_n \rightarrow 0$ 且 $x_n \rightarrow \infty$ 。这是证明稠密性的强力工具。
- **直观理解**：将序列视为在圆周上步长逐渐减小的运动。

3. 保测性与遍历性判定：

- **保测性**：对于线性映射 Ax ，检查 $|\det A| = 1$ 。对于复合映射，利用保测映射的复合仍保测。
- **遍历性**：
 - **特征值判据**：环面自同构遍历 $\iff$ 无单位根特征值。
 - **Fourier 分析**：证明不变函数的 Fourier 系数除常数项外均为 0。这是处理遍历性问题的通用且严格的方法。

4. 拓扑熵计算：

- **Bowen 公式**: 环面自同构熵 $h(T) = \sum_{|\lambda|>1} \ln |\lambda|$ 。
- **变分原理**: $h_{top}(T) = \sup h_{\mu}(T)$ 。对于全周期系统, 所有测度熵为 0, 故拓扑熵为 0。
- **周期点增长率**: 对于可扩系统, 熵控制了周期点的指数增长率。

5. 连分数与遍历理论:

- **Gauss 映射**: 连分数展开对应 Gauss 映射 $G(x) = \{1/x\}$ 。
- **Birkhoff 遍历定理**: 将序列极限转化为空间平均 (积分)。关键是写出正确的观测函数 $f(x)$ 和不变测度 $d\mu$ 。